

수능 영어, 거리로 보다

교육과정 ↔ 수능 ↔ 학습자 역량을 하나의 좌표계에 올리는 시스템

근거 레포: `md-graph-db` · `csat-text-graph-maker` · `ai-english-platform` · `vocabulary-`
`db`

1 | 교육과정과 수능영어수준의 격차

교과과정의 약속과 수능이 요구하는 능력 사이에는 수학적·구조적 갭이 존재한다.

출처: [et-craft/lecture_v2.md](#), [docs/DATABASE_ARCHITECTURE.md](#)

1-A. 10년 종단 Lexile — 학년별 4 cohort 분기

```
xychart-beta
  title "초3→고3 Lexile 4-cohort (목표·상위5%·평균·하위25%)"
  x-axis ["초3", "초4", "초5", "초6", "중1", "중2", "중3", "고1", "고2", "고3"]
  y-axis "Lexile (L)" 0 --> 1300
  line [300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200]
  line [350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250]
  line [250, 320, 400, 480, 550, 620, 700, 780, 850, 950]
  line [150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600]
```

위에서부터: ● 상위 5% / ■ 목표 궤적 (수능 1200L 도달) / ■ 평균 학생 / ● 하위 25%.

- MetaMetrics 2023: "43% of Korean 12th graders were reading below 1000L" (수능 지문 도달 불가)
- 수능 지문: 1,100–1,300L · 고3 평균: ~950L → 고3 1년 동안 250–350L 격차 잔존
- 학년 진행에 따라 cohort 간 격차가 단조 증가 → 일괄 커리큘럼은 cohort 분기를 메우지

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

못함

1-D. 한국 vs 미국 — 읽기 노출량 약 44배 격차

```
xychart-beta
  title "초3→고3 누적 영어 읽기 노출량 (만 단어)"
  x-axis ["초등 (3-6)", "중학 (7-9)", "고등 (10-12)", "합계 (3-12)"]
  y-axis "누적 단어 (만)" 0 --> 1000
  bar [3.6, 6.75, 9, 19.3]
  bar [150, 225, 600, 975]
```

상단 = 한국 학생 / 하단 = 미국 학생 (단위: 만 단어)

학교급	한국	미국	격차 배율
초등 (3-6)	32K-40K	1.5M	약 40배
중학 (7-9)	60K-75K	2.25M	약 33배
고등 (10-12)	75K-105K	6.0M	약 66배
합계	167K-220K	9.75M	약 44배

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

1-E. 수업시간 부족 — CEFR B1 도달이 수학적으로 불가능

```
xychart-beta
  title "영어 학습 누적 시간 (초3→고3 10년)"
  x-axis ["한국 정규 수업", "CEFR B1 (하한)", "CEFR B1 (상한)"]
  y-axis "시간 (hours)" 0 --> 2200
  bar [980, 1200, 2000]
```

항목	시간
한국 정규 영어 수업 누적 (초3–고3, 10년)	980시간
CEFR B1 (중급 하) 달성 최소 필요	1,200시간
CEFR B1 (중급 하) 달성 권장	2,000시간
부족분	220–1,020시간 (22–51%)

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

현재 교육과정 시수만으로는 CEFR B1조차 구조적으로 도달 불가. 사교육 의존도가 경제/적 선택이 아니라 수학적 필연이 되는 이유.

1-F. 격차율 누진 — 학년 진행에 따라 단조 증가

```
xychart-beta
  title "학년별 교육과정 목표 대비 실제 성취 격차율 (%)"
  x-axis ["초6", "중3", "고2"]
  y-axis "격차율 (%)" 0 --> 100
  bar [35, 58, 72]
```

학년	격차율	주요 결손 영역
초6	35%	기본 구문 이해
중3	58%	복합문 분석
고2	72%	추론적 독해

격차는 학년이 올라갈수록 더 빨리 커진다 → 고2에서 메꿀 수 없음. 조기 진단·개인화의
정량 근거.

수능 1등급까지의 거리 계량화하다

출처: [Korea_English_Solution/components/charts.tsx](#) (GEPS 2017–2022, CSAT 텍스트

1-G. 교육과정 vs CEFR — 학년별 도달 갭 매트릭스

```
{
  "title": { "text": "한국 교육과정 목표 CEFR vs 실제 도달 (학년별)", "subtext": "1=A1 · 2=A2 · 3=B1 · 4=B2", "left": "center", "top": 8 },
  "legend": { "data": ["목표 CEFR", "실제 도달"], "bottom": 8 },
  "grid": { "left": 60, "right": 32, "top": 70, "bottom": 60, "containLabel": true },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "boundaryGap": false,
    "data": ["초3-4", "초5-6", "중1", "중2-3", "고1", "고2-3"],
    "axisLabel": { "fontWeight": 600 }
  },
  "yAxis": {
    "type": "value",
    "name": "CEFR 단계",
    "min": 0, "max": 4,
    "interval": 1,
    "axisLabel": {
      "formatter": "{value}"
    }
  },
  "series": [
    {
      "name": "목표 CEFR", "type": "line",
      "data": [1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5],
      "smooth": true, "symbol": "circle", "symbolSize": 9,
      "lineStyle": { "width": 3, "color": "#2563eb" },
      "itemStyle": { "color": "#2563eb" },
      "areaStyle": { "color": "rgba(37, 99, 235, 0.10)" }
    },
    {
      "name": "실제 도달", "type": "line",
      "data": [0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.0, 2.5],
      "smooth": true, "symbol": "circle", "symbolSize": 9,
      "lineStyle": { "width": 3, "color": "#ef4444" },
      "itemStyle": { "color": "#ef4444" },
      "areaStyle": { "color": "rgba(239, 68, 68, 0.10)" },
      "markArea": {
        "silent": true,
        "itemStyle": { "color": "rgba(239, 68, 68, 0.06)" },
        "data": [[{ "xAxis": "고2-3" }, { "xAxis": "고2-3" }]]
      }
    }
  ]
}
```

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

1-B. 어휘 누적 곡선 — 초등 800 → 수능 6,000 word families

```
xychart-beta
  title "교과과정 누적 어휘 (Word Families) - 출처: ai-english-platform/CURRICULUM_BANDS"
  x-axis ["초등 (A1)", "중학 (A2)", "고1-2(B1)", "수능 (B2)", "대학 (C1+)"]
  y-axis "누적 단어" 0 --> 9000
  bar [800, 2300, 4000, 6000, 8500]
```

구간	CEFR	누적 word family	출처
초등	A1	800	app/api/dashboard/vocab-level/route.ts
중학	A2	2,300	同上
고1-2	B1	4,000	同上
수능	B2	6,000	同上

1-C. 평가 비대칭 — 학교 내신 vs 수능 (4축 비교)

```
xychart-beta
  title "4축 평가 비대칭 (0-10 정규화 · 높을수록 강도 높음)"
  x-axis ["문항복잡도", "Bloom 인지수준", "시간 압박", "D5 전략 측정"]
  y-axis "강도 (0-10)" 0 --> 10
  bar [3, 3, 2, 1]
  bar [9, 9, 9, 8]
```

상단 = 학교 내신 / 하단 = 수능 (높을수록 강도 높음)

항목	학교 내신	수능	출처
문항 유형	어휘·문법 객관식, 본문 암기	추론·빈칸·함의·요약	lecture_v2.md slide 9
Bloom 인지 수준	하위 (기억·이해)	상위 (분석·평가)	同
시간 압박	낮음	무한대 0.3초	同

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

2 | 학습자의 역량과 시험 문항 해결력의 괴리

수능 영어를 푸다는 건 12개 micro-skill의 조합 동작이다.

한 개 micro-skill의 결합이 여러 문항 유형을 동시에 무력화한다.

출처: csat-text-graph-maker/src/lib/logicflow/micro-skills.ts

2-A. 12 micro-skill: 1등급 목표 vs 교과과정 도달 추정

```
{
  "title": { "text": "수능 1등급 목표 (실측) vs 교과과정 도달 (추정)", "left": "center", "top": 8 },
  "legend": { "data": ["1등급 목표", "교과과정 도달 (추정)", "bottom": 8 },
  "grid": { "left": 56, "right": 32, "top": 56, "bottom": 60, "containLabel": true },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "data": ["A-01", "A-02", "A-03", "A-04", "B-01", "B-02", "B-03", "B-04", "C-01", "C-02", "C-03", "C-04"],
    "axisLabel": { "fontWeight": 600 }
  },
  "yAxis": { "type": "value", "name": "마스터리 (0-100)", "max": 100, "min": 0, "nameGap": 18 },
  "series": [
    {
      "name": "1등급 목표", "type": "bar",
      "data": [85,80,80,75,80,85,80,75,90,85,80,80],
      "itemStyle": { "color": "#2563eb", "borderRadius": [4,4,0,0] },
      "barGap": "10%"
    },
    {
      "name": "교과과정 도달 (추정)", "type": "bar",
      "data": [65,60,55,50,50,45,40,45,55,35,40,35],
      "itemStyle": { "color": "#f59e0b", "borderRadius": [4,4,0,0] }
    }
  ]
}
```

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

2-B. 1개 결함이 N개 문항 유형을 무력화한다

B-03 "패러프레이즈 매핑"이 결함일 때 영향받는 수능 문항 유형:

```
graph LR
    B03["⚠ B-03<br/>패러프레이즈 매핑<br/>도달 40 / 목표 80"]
    B03 --> Q1["빈칸추론<br/>(blank_inference)"]
    B03 --> Q2["요지·주제<br/>(gist)"]
    B03 --> Q3["내용일치<br/>(content_match)"]
    B03 --> Q4["어휘 활용<br/>(vocabulary_usage)"]
    B03 --> Q5["공지문/도표<br/>(notice, graph)"]

    style B03 fill:#ffcccc,stroke:#cc0000
```

출처: QUESTION_TYPE_SKILL_MAP (micro-skills.ts) — 19개 수능 유형이 12개 skill의 조합.

2-C. Skill 영향력 — 어느 skill이 가장 많은 유형을 좌우하나

```
xychart-beta
  title "19개 수능 유형 중 해당 skill이 Primary로 쓰이는 횟수"
  x-axis ["A-01", "A-02", "A-03", "A-04", "B-01", "B-02", "B-03", "B-04", "C-01", "C-02", "C-03", "C-04"]
  y-axis "유형 수 (0-7)" 0 --> 7
  bar [3,1,1,0,5,3,5,1,6,3,3,1]
  bar [3,0,0,1,3,4,2,1,1,0,1,2]
```

상단(Primary) + 하단(Secondary) = 해당 skill에 영향받는 총 유형 수. 출처:

QUESTION_TYPE_SKILL_MAP 19개 유형 × 12 skill 전수 집계.

영향력 순위	skill	Primary 유형 수	Total (P+S)	시사점
	B-01 지시 추적	5	8 / 19	응집성 핵심 — 보강 효율 최대
	C-01 주제 도출	6	7 / 19	Primary 단독 최다 — 1등 급 게이트

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

2-D. 19 수능 유형 12 skill 풀 매핑 그래프

```
{
  "title": { "text": "19 수능 유형 → 12 micro-skill 매핑 (Sankey)", "left": "center", "top": 6 },
  "tooltip": { "trigger": "item", "triggerOn": "mousemove" },
  "series": [{
    "type": "sankey",
    "left": 24, "right": 24, "top": 44, "bottom": 12,
    "nodeWidth": 18, "nodeGap": 8,
    "lineStyle": { "color": "gradient", "curveness": 0.5 },
    "label": { "fontFamily": "Pretendard Variable, sans-serif", "fontSize": 12, "fontWeight": 600, "color": "#0f172a" },
    "emphasis": { "focus": "adjacency" },
    "nodes": [
      { "name": "빈칸추론", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "순서배열", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "문장삽입", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "무관문장", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "주제-제목", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "요지-요약", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "황의추론", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "어법", "itemStyle": { "color": "#ca8a04" } },
      { "name": "어휘선택", "itemStyle": { "color": "#16a34a" } },
      { "name": "내용일치", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "장문", "itemStyle": { "color": "#0ea5e9" } },
      { "name": "기타", "itemStyle": { "color": "#9333ea" } },

      { "name": "A-01 어휘", "itemStyle": { "color": "#eab308" } },
      { "name": "A-02 구문", "itemStyle": { "color": "#eab308" } },
      { "name": "A-03 절경계", "itemStyle": { "color": "#eab308" } },
      { "name": "B-01 지시추적 ★", "itemStyle": { "color": "#1e40af" } },
      { "name": "B-02 논리전환 ★", "itemStyle": { "color": "#1e40af" } },
      { "name": "B-03 패러프레이즈 ★", "itemStyle": { "color": "#1e40af" } },
      { "name": "B-04 어휘연쇄", "itemStyle": { "color": "#3b82f6" } },
      { "name": "C-01 주제도출 ★", "itemStyle": { "color": "#9d174d" } },
      { "name": "C-02 암묵추론", "itemStyle": { "color": "#ec4899" } },
      { "name": "C-03 필자의도", "itemStyle": { "color": "#ec4899" } },
      { "name": "C-04 논증구조", "itemStyle": { "color": "#ec4899" } }
    ],
    "links": [
      { "source": "빈칸추론", "target": "C-02 암묵추론", "value": 2 },
      { "source": "빈칸추론", "target": "B-03 패러프레이즈 ★", "value": 2 },
      { "source": "순서배열", "target": "B-02 논리전환 ★", "value": 2 },
      { "source": "순서배열", "target": "B-04 어휘연쇄", "value": 2 },
      { "source": "문장삽입", "target": "B-02 논리전환 ★", "value": 2 },
      { "source": "문장삽입", "target": "B-01 지시추적 ★", "value": 2 },
      { "source": "무관문장", "target": "C-01 주제도출 ★", "value": 2 },
      { "source": "주제-제목", "target": "B-02 논리전환 ★", "value": 2 },
      { "source": "주제-제목", "target": "C-01 주제도출 ★", "value": 2 },
      { "source": "요지-요약", "target": "C-01 주제도출 ★", "value": 2 },
      { "source": "요지-요약", "target": "C-03 필자의도", "value": 2 },
      { "source": "황의추론", "target": "C-02 암묵추론", "value": 2 },
      { "source": "어법", "target": "A-02 구문", "value": 2 },
      { "source": "어법", "target": "A-03 절경계", "value": 2 },
      { "source": "어휘선택", "target": "A-01 어휘", "value": 2 },
      { "source": "내용일치", "target": "B-03 패러프레이즈 ★", "value": 2 },
      { "source": "내용일치", "target": "B-01 지시추적 ★", "value": 2 },
      { "source": "장문", "target": "C-01 주제도출 ★", "value": 2 },
      { "source": "장문", "target": "C-02 암묵추론", "value": 2 },
      { "source": "기타", "target": "C-03 필자의도", "value": 1, "lineStyle": { "opacity": 0.35 } },
      { "source": "기타", "target": "A-01 어휘", "value": 1, "lineStyle": { "opacity": 0.35 } }
    ]
  }]
}
```

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

2-E. Performance Descriptor 5축 — 목표 vs 고2 실측

```
{
  "title": { "text": "한국교육과정평가원 Performance Descriptor 5축 - 목표 vs 고2 실측", "left": "center", "top": 8 },
  "legend": { "data": ["목표", "고2 실측"], "bottom": 8 },
  "radar": {
    "indicator": [
      { "name": "문법 정확성", "max": 100 },
      { "name": "어휘 다양성", "max": 100 },
      { "name": "논리 구성력", "max": 100 },
      { "name": "창의성", "max": 100 },
      { "name": "맥락 적절성", "max": 100 }
    ],
    "radius": "62%",
    "center": ["50%", "54%"]
  },
  "series": [{
    "type": "radar",
    "data": [
      { "name": "목표", "value": [80, 75, 70, 65, 75], "areaStyle": { "color": "rgba(37, 99, 235, 0.18)" }, "lineStyle": { "width": 2 }, "symbolSize": 6 },
      { "name": "고2 실측", "value": [35, 25, 20, 15, 5], "areaStyle": { "color": "rgba(239, 68, 68, 0.20)" }, "lineStyle": { "width": 2 }, "symbolSize": 6 }
    ]
  }]
}
```

5축 모두에서 **목표의 1/2 미만**. 특히 **맥락 적절성 5점**(목표 75)으로 D5 전략 차원의 사각지대가 외부 출처에서도 확인됨.

축	목표	고2 실측	갭
문법 정확성	80	35	-45

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

2-F. 학습 결손 영역 — 어디서 가장 자주 막히나

```
pie showData
  title 영어 학습 결손 영역 분포 (2022-23 영어교육 실태조사)
  "어휘력 부족" : 30
  "문법 이해 부족" : 25
  "독해력 부족" : 20
  "듣기 이해 부족" : 15
  "말하기/쓰기 부족" : 10
```

합계 어휘+문법+독해 = 75% — 12 micro-skill 중 Layer A·B(어휘·구문·응집성)와 직접 대응. 음성·생산 영역은 시험 비중이 낮아 후순위.

출처: `Korea_English_Solution/components/charts.tsx::PieChart`, 2022–2023 영어 교육 실태조사.

3 | 해결책 — 학습자의 역량 진단

"어렵다 / 쉽다"가 아니라 수치로 정의되는 진단.

출처: [docs/IRT_CALIBRATION_GUIDELINE.md](#), 9,017 캘리브레이션 문항.

3-A. IRT 1PL Rasch — 문항·학습자를 동일 척도 위에

```
xychart-beta
  title "9,017 문항의 b_value 분포 (난이도 척도, Z-score)"
  x-axis ["-3.0", "-2.0", "-1.0", "0.0", "+1.0", "+2.0", "+3.0", "+3.67"]
  y-axis "문항 수 (개념적 분포)" 0 --> 2200
  bar [180, 720, 1620, 2100, 1850, 1280, 980, 287]
```

- **b_value 범위:** $-3.00 \sim +3.67$ (IRT_CALIBRATION_GUIDELINE.md)
- **a_value:** 1.0 고정 (Cold-Start, 라쉬)
- 학습자 능력 θ 도 같은 척도 → **거리** = (목표 b) - (현재 θ) 가 그대로 계산됨

3-B. 적응형 진단 수렴 — 평균 풀이 단계 절반으로

```

flowchart LR
    A["사전 정보<br/>(학년·CEFR)"] -->|Warm-start| B["Target  $\theta \approx 0.0$ "]
    B --> C["문항 출제<br/> $b \approx \theta^n$ "]
    C -->|정답| D[" $\theta^{\wedge}$ 상향"]
    C -->|오답| E[" $\theta^{\wedge}$ 하향"]
    D --> F["수렴?<br/>(SE < 0.3)"]
    E --> F
    F -->|No| C
    F -->|Yes| G["진단 종료<br/>12 skill 좌표 출력"]

    style G fill:#ccffcc,stroke:#009900
  
```

CAT 표준: 고정형 대비 풀이 단계 약 50% 단축 (Wainer 2000, `logicflow-prd/PRD_RESOURCES.md`).

3-C. 4단계 마스터리 게이트 — 학습자의 현재 좌표

```
xychart-beta
  title "MASTERY_LEVELS - micro-skills.ts"
  x-axis ["Novice", "Developing", "Proficient", "Mastered"]
  y-axis "마스터리 점수" 0 --> 100
  bar [30, 60, 85, 100]
```

Level	점수	라벨	의미
Novice	0-30	입문	진단 미실시 또는 핵심 결함
Developing	31-60	발전	교과과정 도달의 평균 구간
Proficient	61-85	숙련	수능 2-3등급 영역
Mastered	86-100	마스터	수능 1등급 영역

3-D. IRT 캘리브레이션 로드맵 — Phase 1→2→3

```
gantt
  title IRT 모형 진화 (Cold-Start → Empirical → 2PL → 3PL)
  dateFormat YYYY-MM
  axisFormat %Y.%m
  section Phase 0
  1PL Rasch Cold-Start (a=1.0 고정, b=Zipf 빈도순위) :done, p0, 2026-01, 6M
  section Phase 1
  실정답률 기반 b 재추정 (n≥수만 건) :active, p1, 2026-07, 9M
  section Phase 2
  a 해금 → 2PL (변별도 0.5-2.2) :p2, 2027-04, 9M
  section Phase 3
  Guessing c 모델링 → 3PL :p3, 2028-01, 12M
  section 향상
  Warm-start (학년·CEFR 사전정보) :warm, 2026-01, 36M
```

Phase	모델	핵심 작업	기대 효과
수능 1등급까지의 거리, 개량화하다 0	1PL	a=1.0 고정, b는 빈도순위 매핑	출시 가능한 최소 진단 시스템

4 | 목표까지의 거리와 로드맵

12 skill 사이엔 선수관계(prerequisites) 가 있다 → 학습 순서가 수학적으로 결정됨.

출처: `micro-skills.ts` (`prerequisites` 필드) + `recommender.ts`

4-A. Skill 선수관계 DAG — 학습 경로의 골격

```
graph TD
  A01["A-01<br/>어휘 의미 변별<br/>🎯 85"]
  A02["A-02<br/>구문 분석<br/>🎯 80"]
  A03["A-03<br/>절 경계<br/>🎯 80"]
  A04["A-04<br/>수식어 연결<br/>🎯 75"]

  B01["B-01<br/>지시 추적<br/>🎯 80"]
  B02["B-02<br/>논리 전환<br/>🎯 85"]
  B03["B-03<br/>패러프레이즈<br/>🎯 80"]
  B04["B-04<br/>어휘 연쇄<br/>🎯 75"]

  C01["C-01<br/>주제 도출<br/>🎯 90"]
  C02["C-02<br/>암묵적 추론<br/>🎯 85"]
  C03["C-03<br/>필자 의도<br/>🎯 80"]
  C04["C-04<br/>논증 구조<br/>🎯 80"]

  A02 --> A03
  A02 --> A04
  A01 --> B01
  A02 --> B01
  A03 --> B02
  A01 --> B03
  A01 --> B04
  B01 --> C01
  B02 --> C01
  B01 --> C02
  B03 --> C02
  C01 --> C03
  B02 --> C04
  C01 --> C04

  style C01 fill:#ffe4b5
  style C02 fill:#ffe4b5
  style C04 fill:#ffe4b5
```

4-B. Recommender 알고리즘 — 우선순위 자동 결정

```

flowchart TD
    M["12 skill 진단 결과<br/> $\theta_i$  (i=1..12)"] --> G["gap_i = target_i -  $\theta_i$ "]
    G --> P["미해결 선수관계 점검<br/>(prereq.gap > 20)"]
    P --> S["우선순위 정렬<br/>① 선수 미충족 차단<br/>② gap 크기 내림차순"]
    S --> R["상위 5개 reason 부착"]

    R --> R1["gap > 30 → '집중 훈련 필요'"]
    R --> R2["15 < gap ≤ 30 → '보완 필요'"]
    R --> R3["gap ≤ 15 → '근접, 마무리'"]
    R --> R4["prereq 미충족 → '선수 ____ 먼저'"]
  
```

출처: [csat-text-graph-maker/src/lib/logicflow/recommender.ts](https://github.com/ET-Craft/csatsat-text-graph-maker/src/lib/logicflow/recommender.ts)

getRecommendations().

4-C. 학습자 예시: 추천 로드맵 (5단계 우선순위)

```
xychart-beta
  title "예시 학습자: top-5 추천 skill의 현재 vs 목표 (gap 시각화)"
  x-axis ["①A-02 구문", "②B-02 논리", "③B-03 패러", "④C-01 주제", "⑤C-02 추론"]
  y-axis "마스터리 (0-100)" 0 --> 100
  bar [60, 45, 40, 55, 35]
  bar [80, 85, 80, 90, 85]
```

상단(현재) → 하단(목표). 막대 길이 차이 = gap.

#	skill	현재 → 목표	gap	reason (recommender 자동 생성)
①	A-02 구문 분석	60 → 80	-20	선수 차단 — B-02·C-04 진행 불가
②	B-02 논리 전환	45 → 85	-40	집중 훈련 필요
③	B-03 패러프레이즈	40 → 80	-40	5개 유형 동시 영향 (2-C 참조)
④	C-01 주제 도출	55 → 90	-35	B-01·B-02 충족 후 진입
⑤	C-02 추론	35 → 85	-50	가장 큰 격차, 최우선 학습 대상

수능 1등급까지의 격차, 계층화한다.

4-D. 케이스 스터디 — Student B: 410L → 1000L (2년 계획)

```
xychart-beta
  title "Student B 2년 Lexile 상승 계획 (현재 410L → 목표 1000L)"
  x-axis ["현재", "6개월", "12개월", "18개월", "24개월"]
  y-axis "Lexile (L)" 0 --> 1100
  line [410, 560, 710, 860, 1000]
  line [410, 410, 410, 410, 410]
```

상단(목표 경로) vs 하단(개입 없음 = 정체) — 390L 상승이 분기점별 약 150L씩.

```
def calculate_required_time(current_level, target_level):
  CEFR_gap = target_level - current_level
  return CEFR_gap * 300 # CEFR 1단계당 300시간 필요
```

항목	값
현재 Lexile	410L (중1 수준, 평균 학생 궤적)
목표 Lexile	1000L (고1 수준, 목표 궤적)

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

5 | 계량화된 기반의 학습 경험 제공

진단 좌표가 정해지면, 거기에 정확히 맞는 문항을 거기서 즉시 생성할 수 있어야 한다.

출처: `DATABASE_ARCHITECTURE.md` — 137,745 학습 문항 자산.

5-A. 학습 문항 자산 — 데이터 + 생성 시스템

```
xychart-beta
  title "ET-Craft 자산 규모 (대수 척도)"
  x-axis ["어휘DB", "IRT진단", "스캐폴딩", "CEFR분할", "수능유형", "프롬프트", "검증기"]
  y-axis "log10(개수)" 0 --> 6
  bar [3.96, 3.96, 5.14, 0.78, 1.64, 1.61, 0.95]
```

자산	규모	비고
마스터 어휘	9,183 단어 × 58 속성	vocab_master.sqlite
IRT 진단 문항	9,017	1PL Rasch, $b \in [-3.00, +3.67]$
학습 스캐폴딩	137,745 문항	9,183 × 5D × 3 step (Gemini 2.5 Flash × 45,915 호출)
수능 1등급 패키지 CEFR 분할 패키지	6	A1~C2 learning_{Level}.json

5-B. 난이도가 좌표로 제어됨 — learning_step ↔ b_value

```
xychart-beta
  title "learning_step별 b_value 중심값 (난이도 정밀 제어)"
  x-axis ["step 1<br/>매우쉬움", "step 3<br/>평균", "step 5<br/>심화"]
  y-axis "b_value (중심)" -2.0 --> 2.0
  bar [-1.0, 0.0, 1.0]
```

step	의미	b_value	용도
1	매우 쉬움	b-1.0	자신감 회복·기초
3	평균	b±0	표준 학습
5	심화	b+1.0	1등급 굳히기

같은 단어라도 5D × 3step로 15가지 학습 패턴 → "어려우면 더 쉬운 같은 단어"가 즉시 출제 됨.

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

5-C. 2-Stage LLM × 9 검증기 × Issue Code 분기

```

flowchart LR
    P["지문 + 유형 코드<br/>(44종 중 1)"] --> S1
    S1["Stage 1<br/>지문 분석<br/>(담화구조·핵심어휘)"] --> S2
    S2["Stage 2<br/>문항 생성<br/>(컨텍스트 주입)"] --> V

    V["3-Layer × 9 검증기"]
    V --> L1["L1 구조<br/>common · format"]
    V --> L2["L2 내용<br/>grammar · gap · chart · listening · set"]
    V --> L3["L3 적합성<br/>itemEvaluator (5D)"]

    L1 --> IC{"Issue Code<br/>분류"}
    L2 --> IC
    L3 --> IC

    IC -->|"severity=error"| FAIL["❌ 재시도<br/>(promptEvaluator 피드백)"]
    IC -->|"warning + auto_fixable"| FIX["🔧 autoRepair"]
    IC -->|"PASS"| OUT["✅ 학습자에게"]
    FIX --> V
    FAIL --> S1

    style OUT fill:#d4edda
    style FAIL fill:#f8d7da
    style FIX fill:#fff3cd
  
```

수능 1등급까지의 기문, 제1차~제2차

5-D. Issue Code 분류 체계 — 검증의 메타데이터화

```
xychart-beta
  title "60+ Issue Code의 6개 카테고리 분포"
  x-axis ["P 지문", "Q 문제", "O 선택지", "A 정답", "F 형식", "S 세트"]
  y-axis "코드 수" 0 --> 20
  bar [12, 8, 18, 6, 10, 6]
```

접두	영역	대표 코드
P0xx	지문 (Passage)	P001 너무 짧음 · P003 주제 이탈
Q0xx	문제 (Question)	Q001 지시문 불명확 · Q002 유형 불일치
O0xx	선택지 (Options)	O001 개수 오류 · O003 매력도 낮음 · O005 복수정답
A0xx	정답 (Answer)	A001 정답 모호 · A002 범위 초과
F0xx	형식 (Format)	F001 JSON 구조 · F002 필드 누락
S0xx	세트 (Set)	S001 공통지문 불일치 (16-17·41-42·43-45)

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

5-E. 문항 생성 시스템 운영 KPI — 현재 vs 목표 5축 비교

```
xychart-beta
  title "5축 KPI 현재 추정 vs 목표 (모두 0-100 정규화, 클수록 좋음)"
  x-axis ["1회 통과율", "검증 커버리지", "오답 매력도", "응답속도", "재생성 절약"]
  y-axis "정규화 점수 (0-100)" 0 --> 100
  bar [30, 60, 40, 50, 30]
  bar [70, 95, 80, 90, 85]
```

상단(현재 추정) vs 하단(목표) — 5축 모두 **명확한 갭**. 검증 커버리지가 가장 가까움, 재생성 절약과 1회 통과율이 가장 멀리.

KPI	현재	목표	정규화 산식	측정 방법
1회 통과율	측정 인프라 구축 중	70%+	값 그대로 (%)	생성 → 검증 PASS 비율
재생성 평균 횟수	同	≤ 1.5 회	$(3 - \text{횟수}) / 3 \times 100$	최종 OK까지 LLM 호출 수

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

6 | 눈에 보이는 progress

진단·학습·재진단의 닫힌 루프 → 점수가 아닌 좌표의 이동으로 성장을 본다.

6-A. Before / After — 12 skill 좌표 이동 (예시·추정)

```
{
  "title": { "text": "8주 학습 후 12 micro-skill 좌표 이동 (예시 학습자 · 추정값)", "left": "center", "top": 8 },
  "legend": { "data": ["Before (W0)", "After (W8)"], "bottom": 8 },
  "grid": { "left": 56, "right": 32, "top": 56, "bottom": 60, "containLabel": true },
  "xAxis": {
    "type": "category",
    "data": ["A-01", "A-02", "A-03", "A-04", "B-01", "B-02", "B-03", "B-04", "C-01", "C-02", "C-03", "C-04"],
    "axisLabel": { "fontWeight": 600 }
  },
  "yAxis": { "type": "value", "name": "마스터리 (0-100)", "max": 100, "min": 0, "nameGap": 18 },
  "series": [
    {
      "name": "Before (W0)", "type": "bar",
      "data": [65, 60, 55, 50, 50, 45, 40, 45, 55, 35, 40, 35],
      "itemStyle": { "color": "#94a3b8", "borderRadius": [4, 4, 0, 0] },
      "barGap": "10%"
    },
    {
      "name": "After (W8)", "type": "bar",
      "data": [78, 75, 72, 68, 72, 72, 68, 68, 75, 62, 65, 62],
      "itemStyle": { "color": "#10b981", "borderRadius": [4, 4, 0, 0] },
      "label": {
        "show": true, "position": "top", "color": "#10b981", "fontSize": 11, "fontWeight": 600,
        "formatter": "+{@score}"
      }
    }
  ]
}
```

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

6-B. 마스터리 레벨 이동 — 시각적 카운트 (예시·추정)

```
xychart-beta
  title "마스터리 레벨별 skill 수 (Before → After · 추정)"
  x-axis ["Novice", "Developing", "Proficient", "Mastered"]
  y-axis "skill 개수" 0 --> 12
  bar [3, 9, 0, 0]
  bar [0, 4, 8, 0]
```

⚠ **추정값:** 6-A와 동일한 예시 학습자 시나리오에서 파생. 실측 시 6-A 페어드 코호트의 skill별 `MASTERY_LEVELS` 카운트로 교체.

Before: Novice 3 / Developing 9 → **After:** Developing 4 / Proficient 8.

다음 8주: **Proficient** → **Mastered** 게이트 진입 → 수능 1등급 영역.

6-C. 누적 학습 시간 ↔ θ 상승 — "노력의 가시화" (예시·추정)

```
xychart-beta
  title "누적 학습 시간 vs 평균  $\theta$  (학습자 코호트 · 추정 곡선)"
  x-axis ["W0", "W2", "W4", "W6", "W8", "W10", "W12"]
  y-axis "평균  $\theta$  (Rasch 척도)" -1.5 --> 1.5
  line [-1.2, -0.8, -0.4, 0.0, 0.4, 0.7, 1.0]
```

⚠ **추정 곡선:** 실측 시 production 코호트의 주별 평균 θ (Rasch 척도)로 교체.

learnerEvidence (evidence event 로그)를 mastery-engine으로 시점별 재생하여 산출.

핵심: θ 가 0.0(=수능 평균 난이도 정답률 50%) → +1.0(=수능 상위권)으로 직진. **좌표축은 실측**
(md-graph-db/docs/IRT_CALIBRATION_GUIDELINE.md b 범위 -3.00~+3.67), **진행 속도는 추**
정.

6-D. 진단 → 학습 → 재진단 루프

```

flowchart LR
    D["📌 진단<br/>12 skill  $\theta$  측정"] --> R["🎯 Recommender<br/>top-5 우선순위"]
    R --> L["📖 학습<br/>137,745 풀에서<br/>step별 출제"]
    L --> Q["📝 풀이 로그<br/>(User, Item, Correct)"]
    Q --> U[" $\theta$  업데이트<br/>(Bayes/EAP)"]
    U --> D

    Q --> C["IRT 재캘리브레이션<br/>Phase 1→2→3"]
    C --> D

    style D fill:#cce5ff
    style L fill:#fff3cd
    style C fill:#d4edda
  
```

모트(Moat): 풀이 로그가 쌓일수록 b·a 파라미터가 한국 학습자에 맞춰 재조정됨 → **데이터 네트워크 효과.**

7 | 시장.비즈니스 (Investor section)

교육적 진단을 끝낸 뒤, 왜 이 시장에 진입하고, 왜 이 가격에 작동하며, 어떻게 카테고리를 점하는가.

출처: LECTURE_V2.md 슬라이드 18-21.

7-A. TAM — 3개 세그먼트 × 3개 채널

```
xychart-beta
  title "한국 영어교육 시장 도달 가능 세그먼트 (규모, 만 명/개)"
  x-axis ["고교생 (B2C)", "영어교사 (B2B)", "교육청 (B2G)"]
  y-axis "규모" 0 --> 60
  bar [50, 3, 0.0017]
```

세그먼트	규모	도달 채널	우선 진입
고교 재학생 (수능 응시군)	약 50만/연	B2C / B2B2C	
영어교사	약 3만	B2B (ET-Craft 교사 도구)	
교육청·학교	17개 시·도	B2G (LMS 어댑터)	

베이치헤드: B2B(교사 도구)로 진입 — 교사 1명 → 학급 30명 = 1:30 레버리지. 교사 신뢰 확보 후 B2C·B2G로 확장.

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

7-B. 단가 비교 — 인간 강사 대비 100–180배 저렴

```
xychart-beta
  title "문항 1개 제작 단가 (원, 로그 스케일)"
  x-axis ["AI 원가", "Stage 2 생성", "Stage 1 분석", "검증·후처리", "인간강사 (저)", "인간강사 (고)"]
  y-axis "log10(원)" 0 --> 4.5
  bar [1.93, 1.70, 1.48, 0.70, 3.90, 4.18]
```

비용 항목	단가
Stage 1 분석 (~1.5K 토큰)	약 30원
Stage 2 생성 (~2K 토큰)	약 50원
검증·후처리 (CPU)	약 5원
AI 원가 (문항 1개)	약 85원
인간 강사 제작 단가 (시급 환산)	약 8,000–15,000원
수능 1등급까지의 비용 차이	약 100–180배

7-C. D5 모드 vs 인간 1:1 코칭 — 카테고리 정의

```
xychart-beta
  title "월 단가·시간 도달·일관성 비교"
  x-axis ["월 단가 (만원)", "주당 세션", "일관성 (0-10)"]
  y-axis "값 (단위 별 정규화)" 0 --> 80
  bar [65, 1.5, 5]
  bar [2, 7, 9]
```

상단 = 인간 1:1 코칭 / 하단 = ET-Craft D5 모드

항목	인간 1:1 코칭	ET-Craft D5 모드	비율
월 단가	약 50–80만원	약 1–3만원 (크레딧)	1/20–1/50
시간 도달	주 1–2회	매일	5–7배
데이터 일관성	강사별 편차	일관 (로그 기반)	—
수능 1등급 비용 (인간 코칭 = 100%)	100%	70–80%	—

7-D. 경쟁 포지셔닝 — 5축에서 우리만 풀스택

```
xychart-beta
  title "5축 평가 (★ 0-3, 총점)"
  x-axis ["인강(메가·EBSi)", "학습지 앱", "일반 AI 챗봇", "ET-Craft"]
  y-axis "5축 누적 ★" 0 --> 15
  bar [3, 4, 3, 14]
```

플레이어	콘텐츠 자산	진단 깊이	생성 자동화	저작권 엔진	LMS 통합	총점
인강(메가·EBSi)	★★★	★	X	X	X	4
학습지 앱	★★	★★	X	X	X	4
일반 AI 챗봇	★	X	★★	X	X	3
ET-Craft	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	14

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

인강 회사가 이 자리에 오려면 AI팀을 처음부터, AI 회사는 18년치 수능 데이터를 새로. 둘 다 시간으로만 살 수 있는 자산.

42

7-E. 마일스톤 — 2026.06 베타 → 2027 하반기 sLLM

```
gantt
  title ET-Craft 로드맵 (체크 가능한 KPI 포함)
  dateFormat YYYY-MM
  section MVP·확장
  베타 런칭 (학교 100명)           :a1, 2026-06, 6M
  B2C 학생 응시 시스템           :a2, after a1, 6M
  section 정책·확장
  B2G 시·도 교육청 계약 3건       :b1, 2027-01, 6M
  sLLM 파인튜닝 (토큰 1/3 절감)   :b2, 2027-07, 6M
  section 장기
  인접 도메인 이식 (국어 비문학) :c1, 2028-01, 12M
```

시점	마일스톤	핵심 KPI
2026.06	베타 런칭 (일부 학교)	교사 100명, 문항 생성 5,000건
2026 하반기	B2C 학생 응시 시스템	학급 단위 시험 1,000건
2027 상반기	B2G 시·도 교육청 확장	계약 3건

수능 1등급까지의 거리, 계량화하다

한 줄 요약

"학습자의 거리, 좌표로 측정한다."

flowchart LR

S1["① 갭 인식
Lexile · 어휘 · Bloom"]

S2["② 역량 분해
12 micro-skill
x 4 mastery"]

S3["③ 진단
1PL Rasch IRT
CAT"]

S4["④ 로드맵
Prerequisite DAG
+ Recommender"]

S5["⑤ 학습
137,745 문항
x 2-Stage LLM"]

S6["⑥ Progress
θ 이동 +
마스터리 게이트"]

S1 --> S2 --> S3 --> S4 --> S5 --> S6

S6 -.재진단.-> S3

style S1 fill:#fee2e2,stroke:#dc2626

style S2 fill:#fed7aa,stroke:#ea580c

style S3 fill:#fef3c7,stroke:#ca8a04

style S4 fill:#d1fae5,stroke:#059669

style S5 fill:#dbeafe,stroke:#2563eb

style S6 fill:#e9d5ff,stroke:#9333ea

부록 — 데이터 출처 (재현성)

✓ 실측 · 정규(canonical) 자료

- 12 micro-skill 정의·목표·선수관계 — `csat-text-graph-maker/src/lib/logicflow/micro-skills.ts` (`GRADE1_TARGETS`)
- 12-canonical 결정 (Layer A+B+C, D 제외) — `logicflow-corpus/docs/skill-mapping.md` (D2, 2026-05-17)
- 학습 자산 137,745 · 진단 9,017 · 어휘 9,183 — `md-graph-db/docs/DATABASE_ARCHITECTURE.md`
- IRT 1PL Rasch · b 범위 -3.00~+3.67 · Warm-start — `md-graph-db/docs/IRT_CALIBRATION_GUIDELINE.md`
- 교과과정 누적 어휘 800/2,300/4,000/6,000 word families — `ai-english-platform/app/api/dashboard/vocab-level/route.ts` (`CURRICULUM_BANDS`)

수능 1등급까지의 거리 계량화하다